演示提词卡 1 / 3：准备与完整顺序

录制样片：4分30秒。本人现场语速与切换需排练，建议另留30秒余量。

开场一句话

“ RailFuse 围绕一次 KV 对象读取，管理怎样分配路径、何时发布结果、何时回收内存。 ”

先打开的三个窗口

1. 仓库首页 / 作品介绍 PDF。
2. 已配置的隔离 RXE 客户端终端，进入 demo 文件目录。
3. 本演示提词卡；故障时可直接展示真实归档收据。

环境预检

确认服务端进程存在、两条 RXE 链路 ACTIVE、设备 / GID / 地址与配置一致。原有库、服务端和演示脚本的哈希应与 launch.json 对应。旧库仅在隔离负对照中加载。

视频时间	画面 / 动作	你要表达的意思
00:00-00:25	作品标题与三项决策	解决对象级交付问题
00:25-00:55	总体机制图	Rust 多轨与 Python FFI 分开讲
00:55-01:35	read 真实终端	完整内容、哈希和每轨字节
01:35-02:10	固定调度性能对照	10月9日历史实测与比较口径
02:10-02:45	版本切换见证	10月12日：10成功、8版本拒绝、2 stale
02:45-03:25	late 对照与终端	等终态后检查同一注册内存
03:25-04:00	put 终端	真实旧WC、同句柄同MR、三轮恢复
04:00-04:30	仓库入口	复现条件、证据与后续边界

演示提词卡 2 / 3：三条命令看懂关键结果

以下命令在已配置的 RXE 客户端、演示目录中执行。每次用新的输出目录编号；输出目录已存在会拒绝重用。完整环境准备见目录 README。

第一步：真实读写与双轨分工

```
python3 run_demo.py read --output receipts-read-01
```

看这些输出：full_content_verified: True；单轨与双轨 xxh3=a0a4cbfa5cad46af；双轨 rail_bytes=[33554432,33554432]；direct=1；在途请求、字节和预留注册预算归零。

“ 我先写入并核对完整内容，再改变网络路径数量。看相同对象哈希与每条轨道的字节，确认两条路径共同完成同一对象。 ”

第二步：晚到写入负对照和修复

```
python3 run_demo.py late --output receipts-late-01
```

看这些输出：旧库污染 True、哨兵完整 False；修复版哨兵完整 True、污染 False、同句柄重连内容校验 True。修复版通常等待约30秒服务端终态。

“ 错误返回不等于 DMA 已经结束。我保留同一块注册内存和 rkey，直到晚到请求终止才检查，再用同一句柄验证恢复。 ”

第三步：旧完成事件与三轮恢复

```
python3 run_demo.py put --output receipts-put-01
```

看这些输出：旧真实WC已在错误前排空 True；同注册区域复用 True；reconnect_put_get_full_content_rounds: 3；passed: True。通常约31秒。

“ 这个测试受控隐藏轮询结果，但记录的完成事件来自真实 provider。这里看旧事件排空和三轮完整内容，不要求重连后 QP 编号不同。 ”

一次运行全部步骤：

```
python3 run_demo.py all --output receipts-all-01
```

样片保留了本轮约66秒完整终端事件流。四分半视频额外包含机制讲解、历史性能和版本见证，剪辑口径已标注。

演示提词卡 3 / 3：切换、追问与失败处理

讲性能：只读主对照

“ Direct 对同调度 packed-contiguous，64 MiB 为1.100倍，256 MiB 为1.161倍。每个尺寸十个进程块；这是软件 RXE 场景，两个尺寸分别比较。 ”
不要把单次演示的耗时当统计性能优势。

讲版本：只说实际观察到什么

“ 8次读取在两次查询间看到了 Generation 增长，均拒绝且保留调用方原值。这个见证没有定位精确服务端提交和在途 WRITE 的重叠时刻。 ”

问：是不是把两条连接拼起来？

“ 路径并行只是执行手段。我们还约束对象身份、私有暂存区域、资源预算、发布门，以及失败后 DMA 结束和缓冲复用的条件；对应有不同的反例和对照。 ”

问：Python 也具有多轨原子发布吗？

“ 现有 Python FFI 是单连接外部缓冲区接口。它有失败前退休和重连安全，失败GET可能留下部分内容；Rust RailReader 的原子发布另行实现与验证。 ”

现场失败怎么办

连接失败时先停在错误输出，核对服务端、RXE链路和GID；不把空结果当成功。基线没有精确污染、修复版哨兵改变、重连内容不一致或WC判据不满足，都应保留失败并停止该演示。展示随包保存的真实成功记录时，明确说明正在回放归档。

录屏建议

先打开PDF第1章总体机制、第18章性能与第19章版本见证，以及终端，终端字号保持可读。每条命令执行前说“ 我要验证什么 ”，结果出来后只指出2到3个关键字段；等待时解释机制。结尾回到仓库首页，展示PDF、视频、提词卡和原始收据入口。